Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Tartalom ..... **Error! Bookmark not defined.**

Az adatbázis logikai felépítése 1

MySQL létrehozó szkript 2

Magyarázat a szerkezethez 3

Példa adatok betöltése (Teszteléshez) 3

Önreflexió: 4

Tantárgy neve: Adatbázis kezelés

Projekt tervező:

Barkóczi Rajmund Soma

Projekt címe: MySQL

Osztály: 13.B

Az adatbázis logikai felépítése

A hatékony működéshez legalább négy alapvető táblára van szükségünk:

1. **Filmek (Movies):** A filmek alapadatai (cím, műfaj, év).
2. **Tagok (Members):** A kölcsönző személyek adatai.
3. **Kölcsönzések (Rentals):** Ez a "kapcsolótábla", ami rögzíti, ki, mit és mikor vitt el.
4. **Kategóriák (Categories):** Opcionális, de segít a rendszerezésben.

MySQL létrehozó szkript

SQL

```
-- Adatbázis létrehozása
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Videoteka CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_hungarian_ci;
USE Videoteka;

-- 1. Kategóriák tábla
CREATE TABLE Kategoriak (
    kategoria_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- 2. Filmek tábla
CREATE TABLE Filmek (
    film_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cim VARCHAR(150) NOT NULL,
    kiadasi_ev INT,
    kategoria_id INT,
    elerheto_peldany INT DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (kategoria_id) REFERENCES Kategoriak(kategoria_id)
);

-- 3. Tagok tábla
CREATE TABLE Tagok (
    tag_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    vezeteknev VARCHAR(50) NOT NULL,
    keresztnev VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefon VARCHAR(20),
    regisztracio_datuma DATE DEFAULT (CURRENT_DATE)
);

-- 4. Kolcsonzesek tábla
CREATE TABLE Kolcsonzesek (
    kolcsonzes_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tag_id INT,
    film_id INT,
    kolcsonzes_datuma DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    visszahozatal_hatarido DATE,
    tenyleges_visszahozatal DATETIME NULL,
    FOREIGN KEY (tag_id) REFERENCES Tagok(tag_id),
    FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES Filmek(film_id)
```

```
);
```

Magyarázat a szerkezethez

- **Elsődleges kulcsok (PRIMARY KEY):** Minden táblának van egy egyedi azonosítója (id), ami alapján hivatkozni lehet a sorokra.
- **Idegen kulcsok (FOREIGN KEY):** Biztosítják az adatok épségét. Például nem lehet olyan kölcsönzést rögzíteni, amihez nem tartozik létező tag vagy film.
- **Adattípusok:**
  - VARCHAR: Szöveges adatokhoz (név, cím).
  - INT: Egész számokhoz (évek, darabszám).
  - DATETIME / DATE: Időpontok kezeléséhez.
- **Karakterkódolás:** Az utf8mb4_hungarian_ci beállítás gondoskodik róla, hogy a magyar ékezetes karakterek megfelelően jelenjenek meg és sorrendbe rakhatóak legyenek.

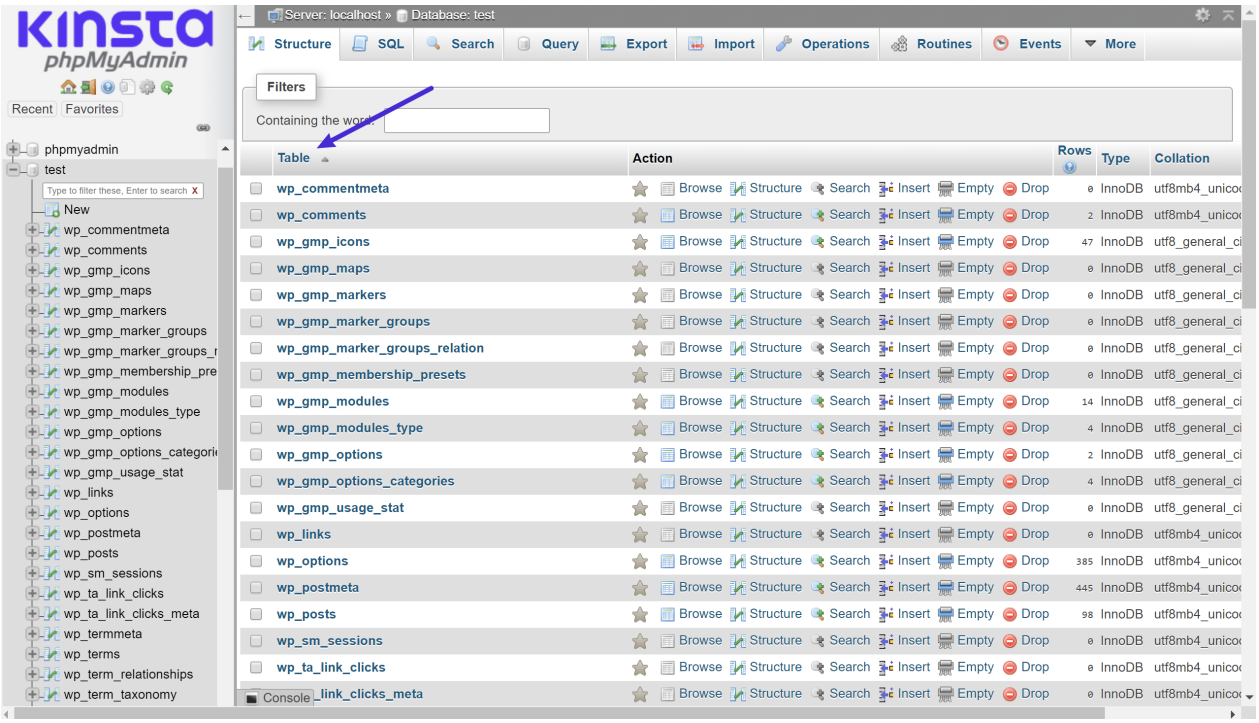
Példa adatok betöltése (Teszteléshez)

SQL

```
INSERT INTO Kategoriak (nev) VALUES ('Akció'), ('Sci-fi'), ('Vígjáték');

INSERT INTO Filmek (cim, kiadasi_ev, kategoria_id, elerheto_peldany)
VALUES ('Eredet', 2010, 2, 5), ('Die Hard', 1988, 1, 3);

INSERT INTO Tagok (vezeteknev, keresztnev, email)
VALUES ('Kovács', 'János', 'janos@email.hu');
```



Önreflexió:

Ez a feladat egy klasszikus **adatmodellezési gyakorlat**, amely jól szemlélteti, hogyan fordítjuk le a valós élet folyamatait (kölcsönzés, visszahozatal, tagság) digitális struktúrákká.

A tervezés során a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy megtaláljam az egyensúlyt az **egyszerűség** és a **valódi használhatóság** között. Egyrészt törekedtem arra, hogy a kód átlátható maradjon egy kezdő számára is, másrészt viszont nem hagyhattam ki az olyan alapvető üzleti logikákat, mint a határidők kezelése vagy a készletnyilvántartás, hiszen ezek nélkül a rendszer nem lenne működőképes.

Összességében a megoldás egy stabil alapot ad, de fontos látni, hogy ez csak a "csontváz" – a valódi életben ezt még rengeteg apróséggal (pl. árazás, rongálások rögzítése) kellene kiegészíteni.

Milyen irányban induljunk tovább? Esetleg a felhasználói felület (UI) megtervezése érdekelne, vagy maradjunk az adatbázis finomításánál?